



PRÉSENTATION

**Refonte du système
d'information de la mairie de
Kernelac**

SOMMAIRE

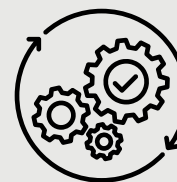
CONTEXTE ET ENJEUX	1
FORMALISATION DU BESOIN	2
ANALYSE DU BESOIN	7
ANALYSE DE L’EXISTANT	11
ARCHITECTURE CIBLE - COEUR DE RESEAU	16
ARCHITECTURE CIBLE - SEGMENTATION RESEAU	23
ARCHITECTURE CIBLE - VIRTUALISATION	26
CONTINUITÉ DE SERVICE	29
PROTECTION DES DONNÉES	34
ARCHITECTURE ÉTENDUE ET MOBILITÉ	37
ARCHITECTURE DES SITES DISTANTS	40
FOCUS UTILISATEURS	41



Contexte et enjeux



Sécurité : Sécuriser le SI face aux cybermenaces



Opérationnel : Un SI performant, HA et continuité d'activité

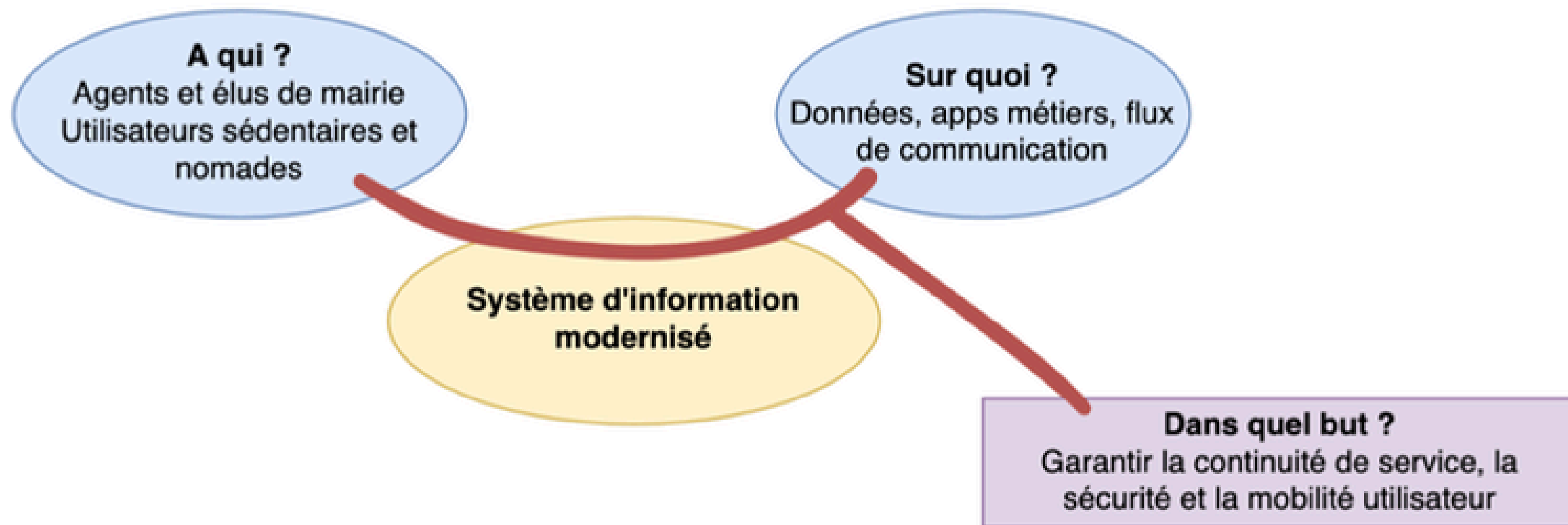


Technique : Accès à distance et mobilité



Règlementaire : Respect des normes RGPD, NIS2, ANSSI et ISO

Formalisation du besoin



Le système permet aux agents et élus d'accéder aux données et applications métier afin de garantir la continuité de service, la sécurité des échanges et la mobilité des utilisateurs.

Formalisation du besoin

Exigences fonctionnelles • 8 FT

Exigence Fonctionnelle (FT)	Description	Critère d'acceptation
FT1 Accès distant sécurisé	Tunnel VPN + MFA pour utilisateurs autorisés	VPN opérationnel et MFA obligatoire
FT2 Haute disponibilité	SI accessible sans interruption	Disponibilité à 99,99%
FT3 Messagerie moderne	Accès cloud + accès par telephone pro	Migration validée vers M365
FT4 Wi-Fi performant	Couverture complète et segmentée	Mairie complètement couverte
FT5 Supervision centralisée	Vision sur l'ensemble des équipement avec alertes automatisées	Tableaux de bord fonctionnels
FT6 Sauvegarde fiable	Sauvegarde interne et externalisation vers le cloud	100 % sauvegardes OK mensuelles
FT7 Isolation des services	VLAN	VLAN actifs
FT8 Performance applicative	Accès rapide aux logiciels métier et services IT	Faible temps de réponse

Fonctions contraintes • 8 FC

Fonction contrainte (FC)	Description	Impact technique sur la solution
FC1 Sécurité obligatoire	Conformité RGPD et ANSSI	Choix UTM / MFA / segmentation
FC2 Disponibilité requise	Haute disponibilité des services publics	Virtualisation + redondance
FC3 Budget limité	Commune de taille moyenne	Architecture optimisée
FC4 Ressources internes faibles	1 technicien informatique	Solution simple à administrer
FC5 Pérennité	Durée de vie de 5 ans	Choix matériel robuste
FC6 Contraintes locales	Locaux techniques exigus	NAS compact / câblage restructuré
FC7 Confidentialité	Services RH et Finances très sensibles	VLAN isolés et controle d'accès strictes
FC8 Empreinte écologique	Réduction consommation électrique, recyclage du matériel existant	DEEE, stratégies écologiques

Architecture HA

Segmentation VLAN

Accès distant par VPN

Sauvegarde externalisé

SI performant et moderne

Budget limité

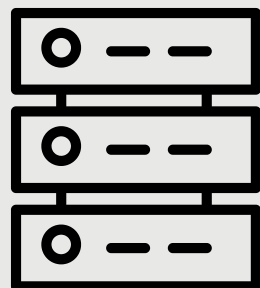
Ressources internes faibles

Géographique

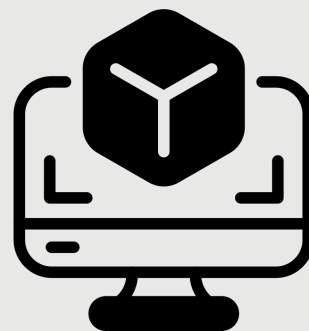
Règlementaire

Empreinte carbone

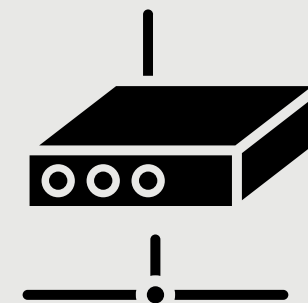
Analyse de l'existant



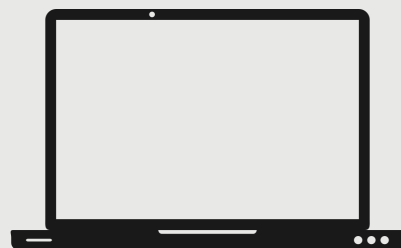
3 serveurs DELL
Année : 2012



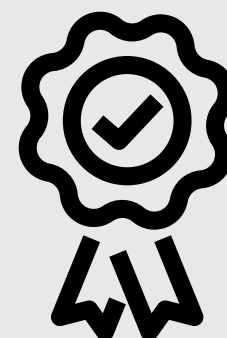
5 VM
OS : Windows
Server 2008



13 switches
11 routeurs
1 pare-feu

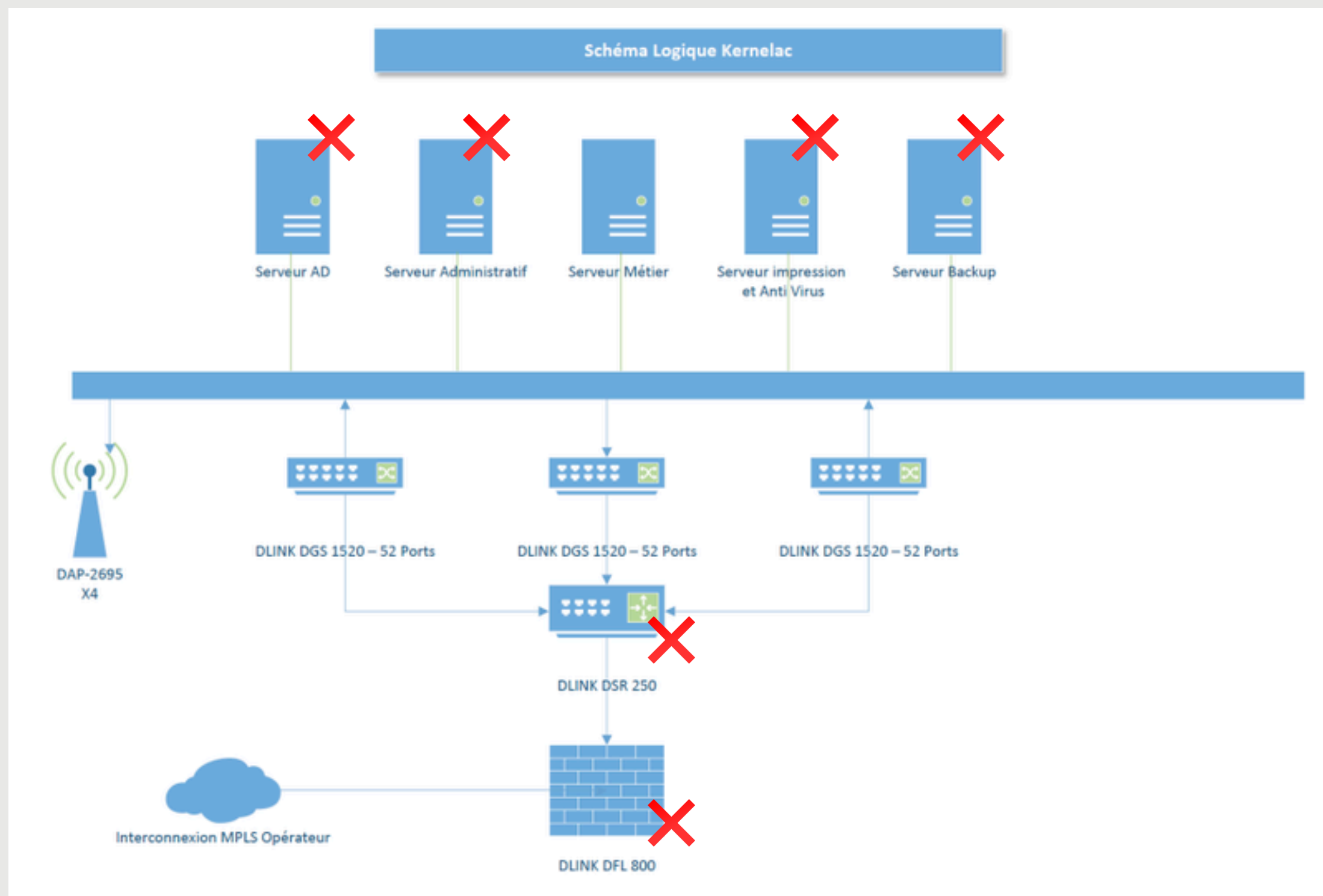


104 Laptop DELL
Année : 2018



104 licences
Office 2016

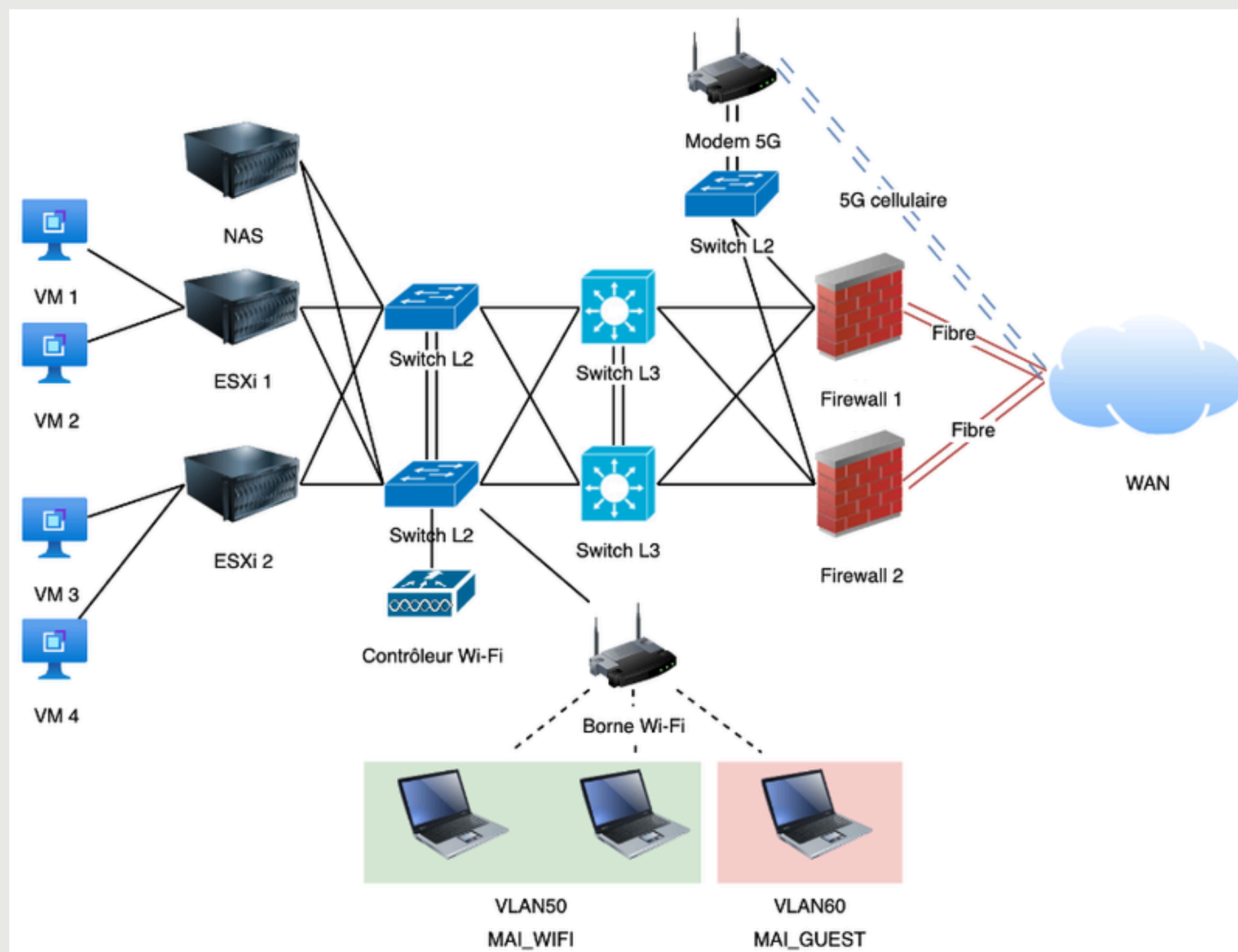
Analyse de l'existant



- Aucune segmentation
- Matériel obsolète
- Aucune redondance
- Matériel inadapté
- Aucun plan de sauvegarde

Architecture cible

Coeur de réseau



- Core : 2 pare-feux FortiGate 80F
- Distribution : 2 Switch L3 Cisco Catalyst 9300
- Access : 2 Switch L2 Cisco Catalyst 9200

Architecture cible

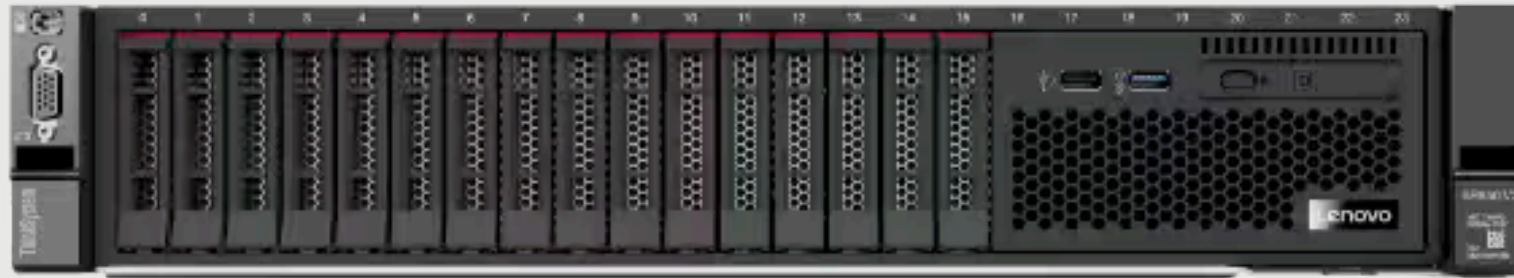
Segmentation réseau

- Sépare les flux
- Isole les sous réseaux en cas d'infection virale
- Protège le réseau et répartit les charges de flux

VLAN-ID	Nom du VLAN	Usage
10	MGMT	Administration IT : Port d'administration des équipements réseaux
20	SRV	Infrastructure : Serveurs, NAS, coeur de réseau
30	FILAIRE	Poste utilisateurs : Agents de la mairie
40	TOIP	Téléphonie : Postes téléphoniques IP
50	WIFI	Mobilité des agents : PC portables Wi-Fi Corp, Tablettes, etc.
60	GUEST	Wi-Fi public : Visiteurs, fournisseurs (Flux isolé vers Internet).

VLAN-ID	Nom du VLAN	Adresse Réseau	Plage IP Utilisable	Passerelle	IP adressables	Commentaire
VLAN10	MAI_MGMT	10.10.10.0	/26 10.10.10.1 - 10.10.10.62	10.0.10.1	62	VLAN management des équipements
VLAN20	MAI_SRV	10.10.20.0	/26 10.10.20.1 - 10.10.20.62	10.0.20.1	62	VLAN serveurs et coeur de réseau
VLAN30	MAI_FILAIRE	10.10.30.0	/26 10.10.30.1 - 10.10.30.62	10.0.30.1	62	VLAN connexion filaire
VLAN40	MAI_IOT	10.10.40.0	/26 10.10.40.1 - 10.10.40.62	10.0.40.1	62	VLAN domotique IOT
VLAN50	MAI_WIFI	10.10.50.0	/25 10.10.50.1 - 10.10.50.126	10.0.50.1	126	VLAN Wi-Fi des salariés
VLAN60	MAI_GUEST	10.10.60.0	/25 10.10.60.1 - 10.10.60.126	10.0.60.1	126	VLAN invité

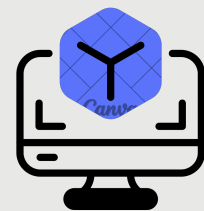
Architecture cible Virtualisation



2 serveurs physiques
Lenovo ThinkSystem SR650 : 256GB RAM/18TB SSD



Hyperviseur VMware
vSphere 8



18 VM
Windows Server
2025/Debian 13

Hébergements des 18 VM :

- AD/DNS
- DHCP
- DFS
- MDT
- BDD
- APP Métiers



Continuité de service : Tolérance aux pannes

99,99%

Objectif de
disponibilité

Redondance WAN

1 ligne fibre
1 ligne cellulaire 5G

Redondance coeur de réseau

Switch L2/L3/FW

Redondance Hyperviseur

2 hyperviseurs

Redondance VM

Réplication des VM
critiques

Redondance SSD/HDD

Raid 1, 5 & 6

Redondance sauvegarde

2 NAS sur site
1 sur Cloud

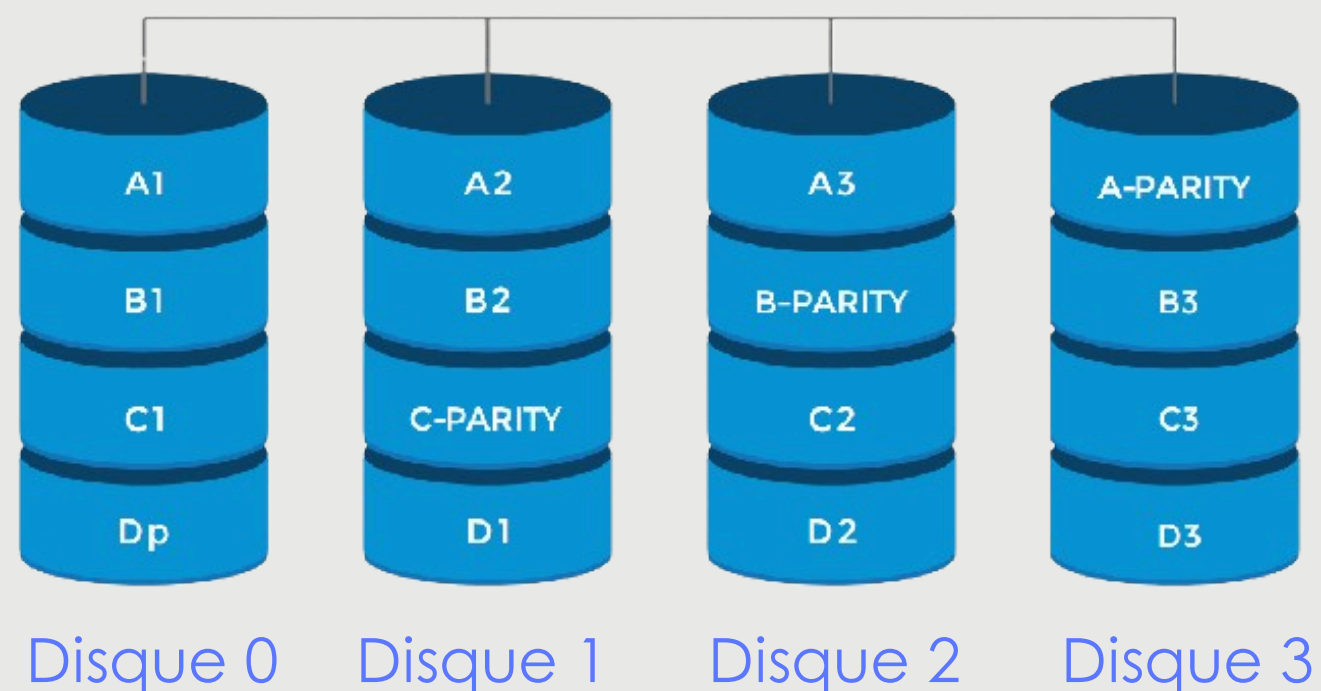
Redondance électrique

2 Onduleurs Eaton 3000

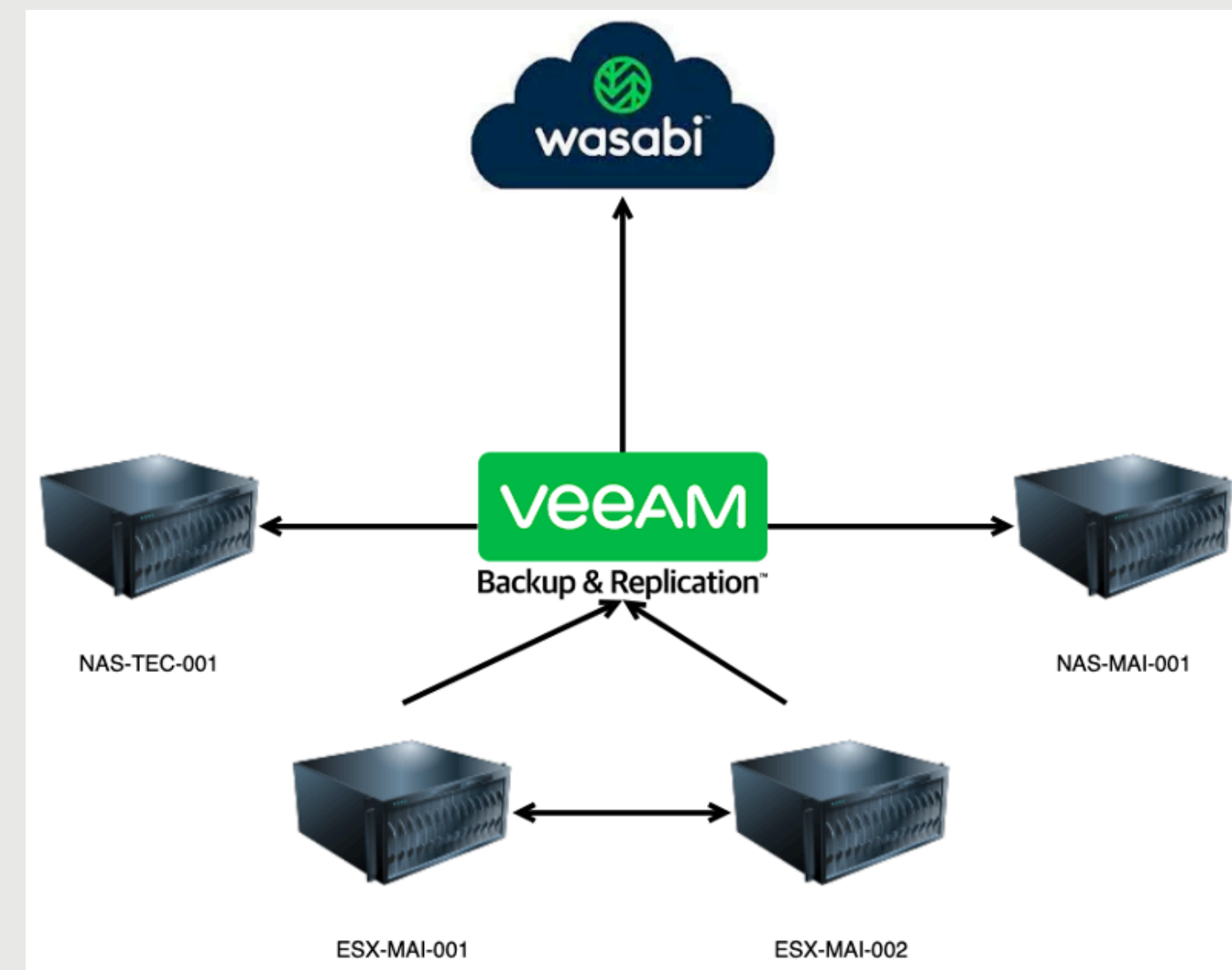
Protection des données

Redondance disques

RAID 5

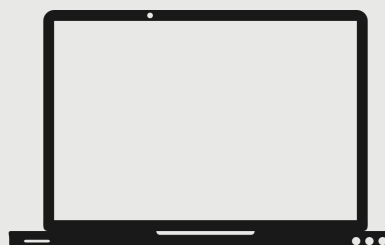


2 ESXi - 2 NAS - 1 Cloud Wasabi

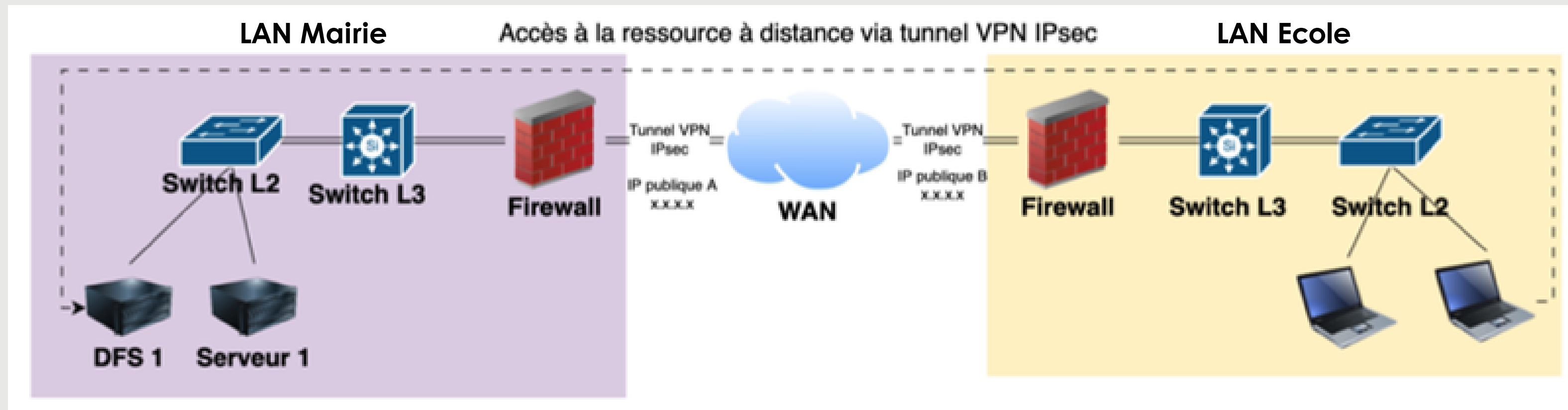


Architecture étendue et mobilité

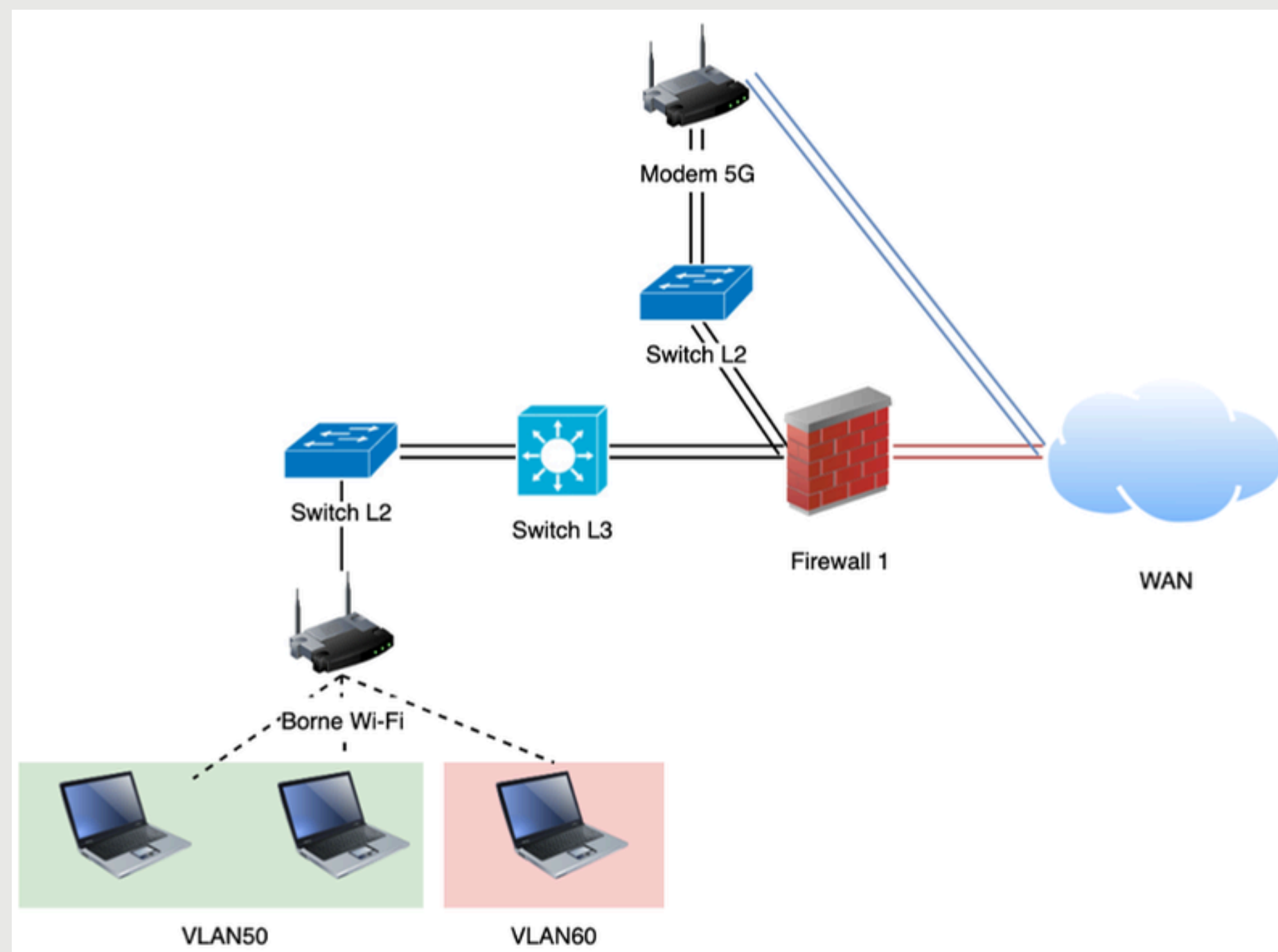
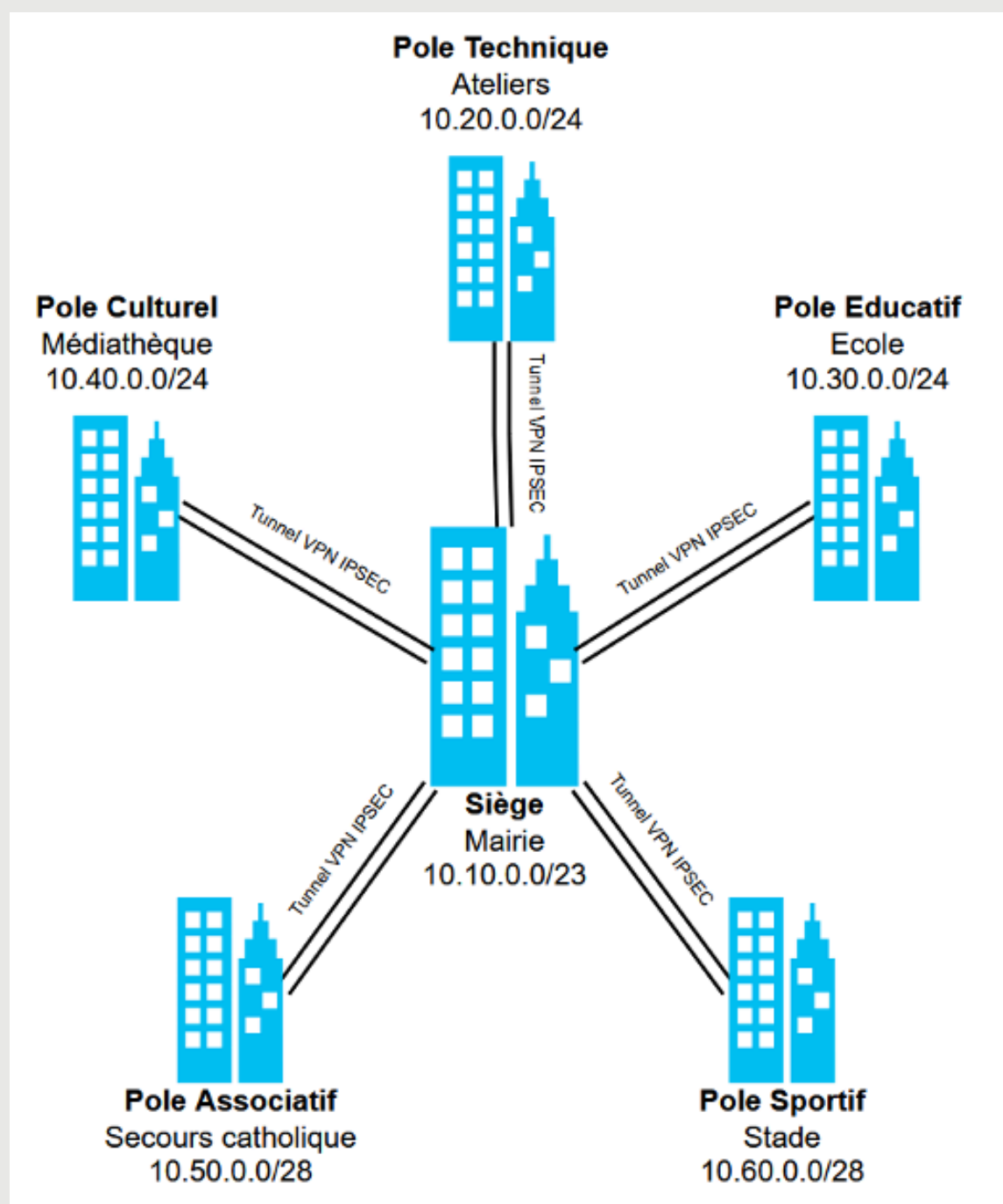

Wi-Fi 6
Bornes Cisco


Laptop
Lenovo ThinkPad

VPN + MFA
IPsec



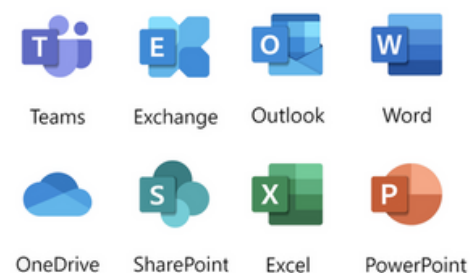
Architecture des sites distants



Focus Utilisateurs



Microsoft 365 Business Standard



Pack :
Sacchoche/Clavier
souris/Antivol

Standardisation :

106 Lenovo ThinkPad i5/16GB
RAM/512GB SSD/W11 Pro

Mobilité totale :

PC portable et VPN IPsec + MFA
FortiToken

Connectivité :

Wi-Fi 6 unifié sur tous les sites

Règlementations du service public



Continuité impérative

Opé. 24/7

Exigence :

Indisponibilité interdite
pour les services critiques

Réponse :

Cluster HA, Redondance
WAN
Redondance backups



Sécurité du service public

Résilience face
aux menaces

Norme :

NIS2 et ANSSI

Réponse :

Segmentation VLAN
Pare-feux
Backups immuables



Protection du citoyen

Confidentialité
et souveraineté

Norme :

RGPD

Réponse :

Chiffrement des flux
Hébergement français
Traçabilité

Vers un numérique plus responsable



Sobriété énergétique

Consolidation de l'infra.

Réponse :

Cluster virtualisé et matériels certifiés ENERGY STAR

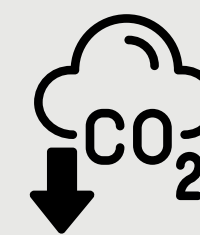


Lutte contre l'obsolescence

Matériels conçus pour durer 7 ans

Réponse :

Recyclage de l'ancien SI vers DEEE



Réduction des déplacements

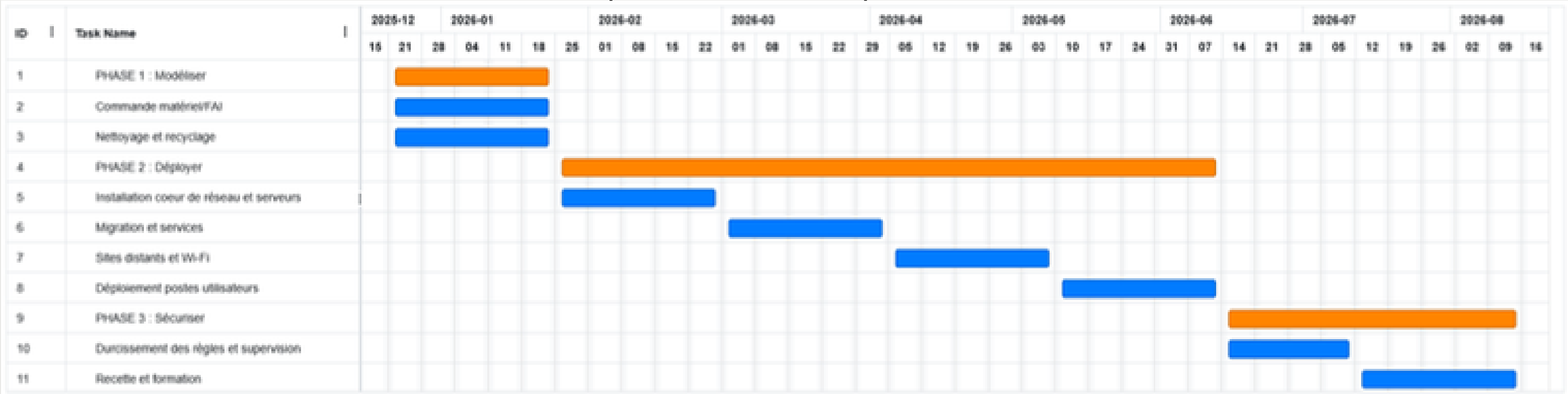
Empreinte carbone réduite
Laptop + VPN

Réponse :

Télétravail facilité
Réduction des trajets domicile-travail

Planning et organisation

Ajouter durée, 8mois, Nombre de jours travaillés, repartition des taches resposable et aprenant



Du 21 septembre 2025 au 9 août 2026

100 jours alloués

2 personnes

- Responsable IT :**
- Architecture
 - Config réseau/système
 - Pilotage
- Alternant ASR :**
- Déploiement PC
 - Brassage
 - Support

Analyse des risques

		PROBABILITE			
IMPACT	Probabilité Gravité	1 Très faible	2 Faible	3 Probable	4 Très probable
	4 Critique		R2 Panne infra.	R1 Fibre R3 Ransomware	
	3 Majeure			R4 Delai livr.	
	2 Moyenne				R5 Resistance chang.
	1 Mineure	R7 Bugs mineurs			

Ransomware

Coupure WAN

Retard livraisons

Panne infra.

Budget et financement



Enveloppe
200 000 €



Excédent
320 000 €



CAPEX
258 000 € HT



RH
25 000 €



OPEX ANNUEL
38 000 € HT

Budget et financement

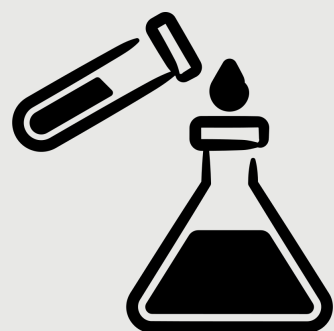
TOTAL
283 000 € HT

+ 29%
Dépassement
83 000 € HT*

*Le dépassement peut être financé sur l'excédent budgétaire de la mairie

Conclusion

Le nouveau SI est :



Homogène



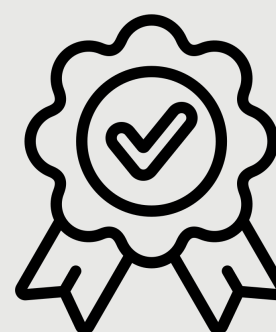
Performant



Sécurisé



Haute Dispo.



Normes



Eco-responsable

Tranquillité numérique pour les 7 prochaines années



MERCI

DE VOTRE ATTENTION

L'équipe IT